



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023 — 2024 学年第 一 学期)

课程名称 《网络操作系统》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验三 Linux 文件权限实验		
实验时间	2023 年 10 月 20 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验内容

本实验涉及了用户管理：用户与用户组，用户的配置文件，文件的所有者，文件的权限管理等知识点。

通过本实验使学生掌握文件的权限管理，掌握文件的读、写和执行操作，掌握文件属性的控制。

对文件的权限进行创建、修改、删除等操作，并完成不同文件权限的分类。

二、实验器材（设备、元器件）

电脑、VMware Workstation Pro 虚拟机软件包、Centos 镜像包。

三、实验步骤及结果分析

第一部分

创建目录和文件

1. 使用普通用户创建目录 dirP，并在目录 dirP 下创建文件 fileP；（参考命令 touch 和 mkdir）；

图 1

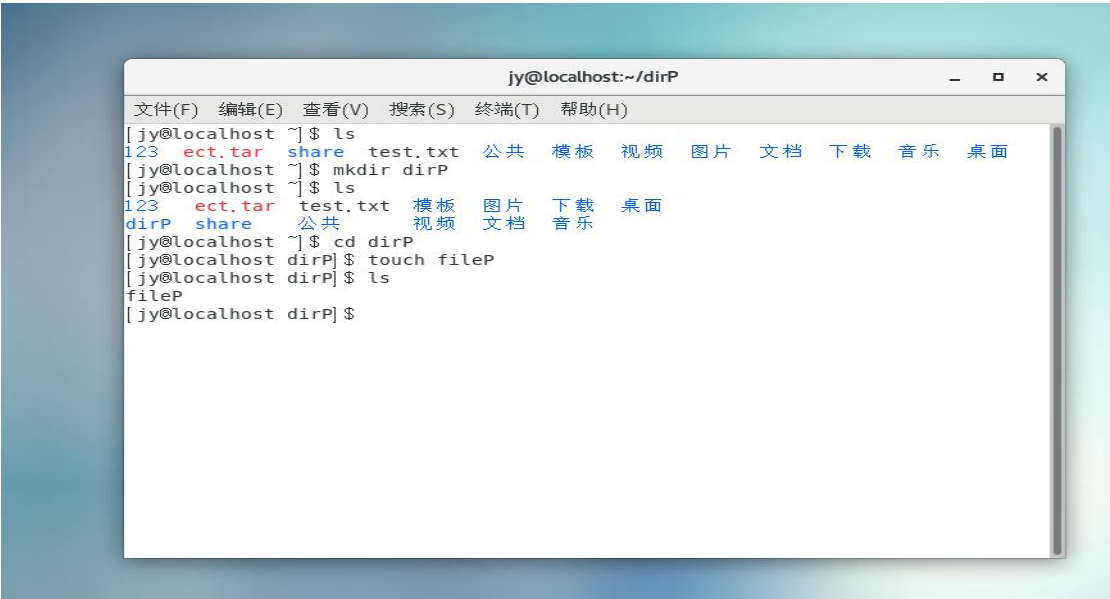


图 1 使用 mkdir 命令在当前工作目录下创建了 dirP 目录，使用 touch 命令在 dirP 目录中创建了 fileP 文件

2. 使用 root 用户创建目录 dirR, 并在 dirR 下创建文件 fileR; (参考命令 touch 和 mkdir) :

图 2

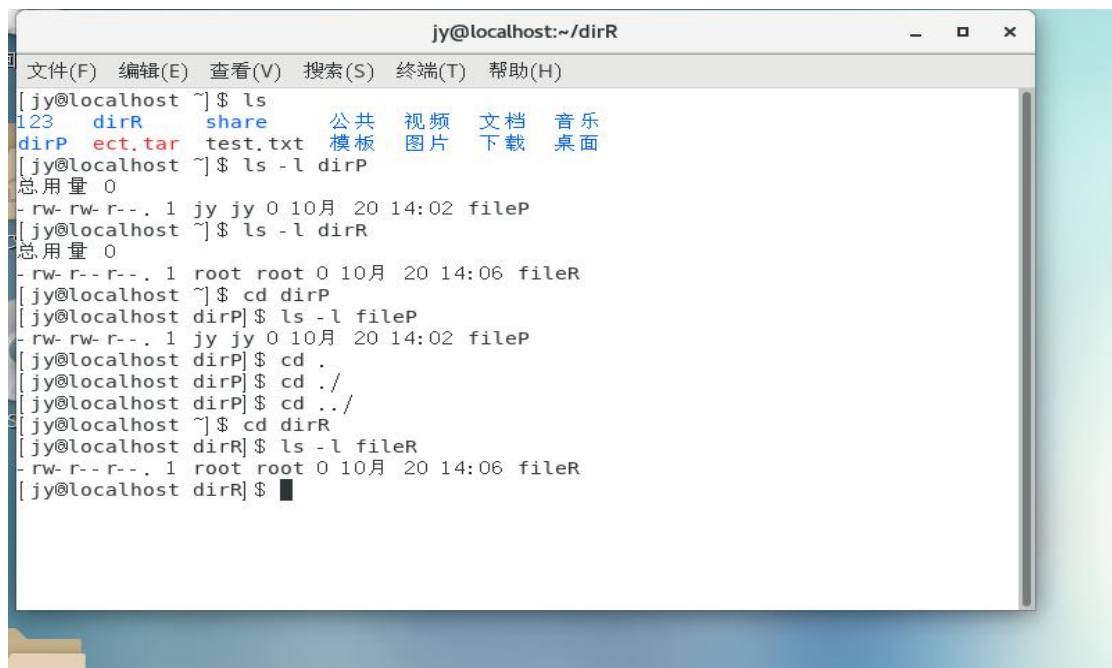


```
jy@localhost: ~/jy/...
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ su
密码:
[root@localhost jy]# mkdir dirR
[root@localhost jy]# cd dirR
[root@localhost dirR]# touch fileR
[root@localhost dirR]# ls
fileR
[root@localhost dirR]#
```

图 2 进入 root 用户, 使用 mkdir 命令在当前工作目录下创建了 dirP 目录, 使用 touch 命令在 dirP 目录中创建了 fileP 文件

3. 切换到普通用户后, 检查文件和目录的具体属性 (参考命令 ls) ;

图 3



```
jy@localhost: ~/dirR
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ ls
123  dirR  share  公共  视频  文档  音乐
dirP  ect.tar test.txt 模板 图片 下载 桌面
[jy@localhost ~]$ ls -l dirP
总用量 0
-rw-rw-r--. 1 jy jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost ~]$ ls -l dirR
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost ~]$ cd dirP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 jy jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ cd .
[jy@localhost dirP]$ cd ../
[jy@localhost ~]$ cd dirR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-r--r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$
```

图 3 切换到普通用户下, 使用了 ls -l 命令查看了新创建的目录和文件的属性, 发现了它们的读写权限不同

文件归属操作

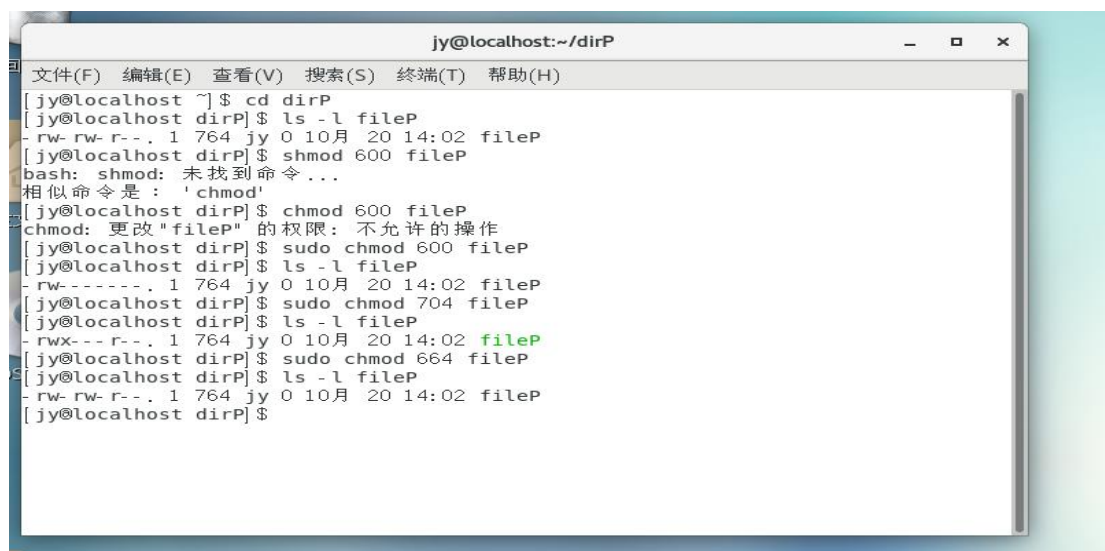
4. 分别使用 chmod 修改 fileP 和 fileR 的权限，并将文件分别修改成：

- ①创建文件的用户的读写，所有其他用户不允许读写；
- ②创建文件的用户全部权限，所有其他用户只能读；
- ③创建文件的用户的读写，同组用户的读写，其他组的用户读权限；

参考命令格式如下：

```
chmod <number> <fileName>
```

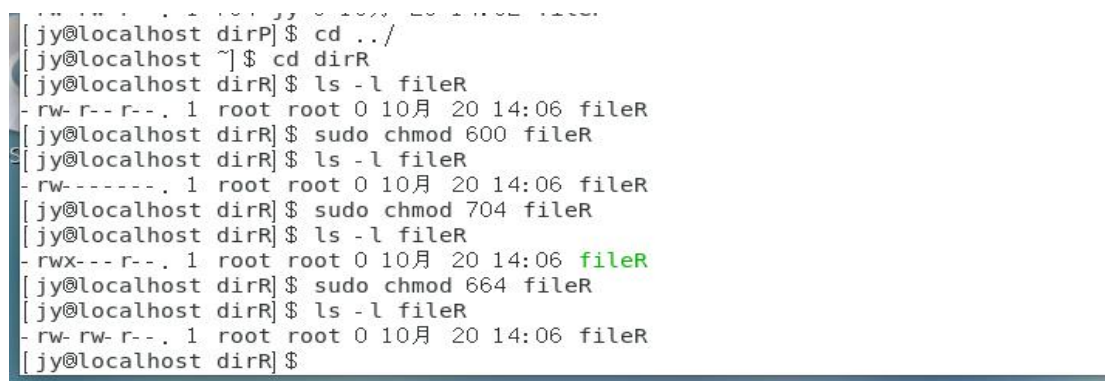
图 4



```
jy@localhost:~/dirP
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ cd dirP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 764 jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ shmod 600 fileP
bash: shmod: 未找到命令...
相似命令是: 'chmod'
[jy@localhost dirP]$ chmod 600 fileP
chmod: 更改 "fileP" 的权限: 不允许的操作
[jy@localhost dirP]$ sudo chmod 600 fileP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-----. 1 764 jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ sudo chmod 704 fileP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rwx--r--. 1 764 jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ sudo chmod 664 fileP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 764 jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$
```

图 4 使用 chmod 命令修改了 fileP 的权限，先是只给了用户的读写权限，然后给了用户全部权限，其他用户只能读，最后给了用户读写权限，同组的读写权限，其他用户只读权限

图 5



```
[jy@localhost dirP]$ cd ../
[jy@localhost ~]$ cd dirR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-r--r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$ sudo chmod 600 fileR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-----. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$ sudo chmod 704 fileR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rwx--r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$ sudo chmod 664 fileR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-rw-r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$
```

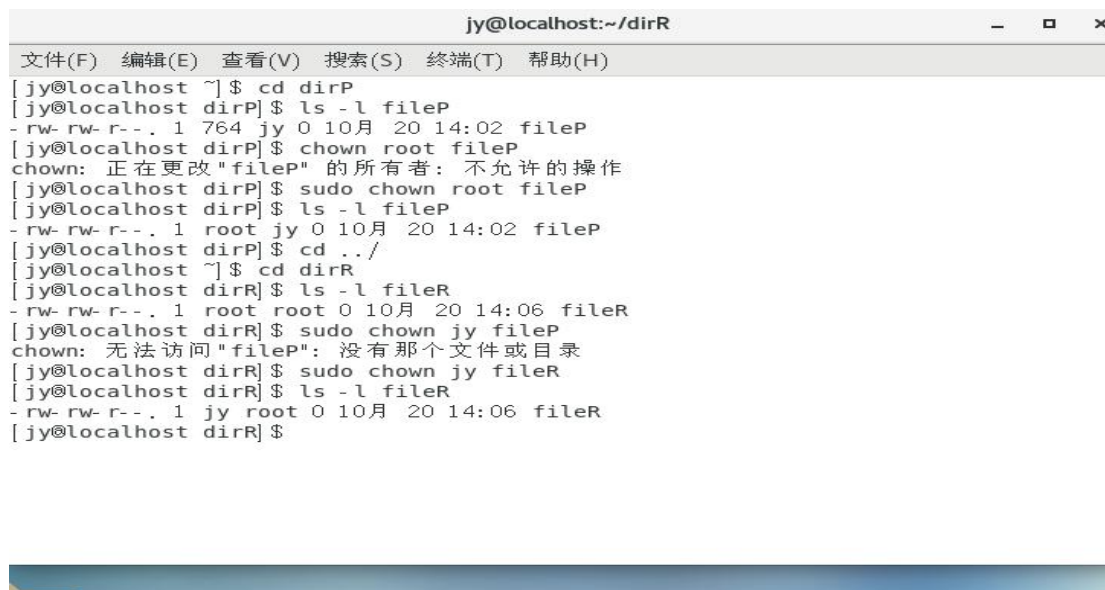
图 5 同图 4 使用 chmod 命令修改了 fileR 的权限

5. 使用 chown 命令更改 fileP 的所有者变为 root，更改 fileR 的所有者变为普通用户，参考命令格式如下：

chown <userName> <directoryPath>/<fileName>

使用 ls 命令检查两个文件的状态

图 6

A terminal window titled 'jy@localhost:~/dirR' showing a series of commands and their outputs. The user navigates to 'dirP', lists 'fileP' (owned by jy), attempts 'chown root fileP' (fails with permission error), then 'sudo chown root fileP' (succeeds). They then navigate to 'dirR', list 'fileR' (owned by root), attempt 'sudo chown jy fileP' (fails with 'fileP' not found), and finally 'sudo chown jy fileR' (succeeds).

```
jy@localhost:~/dirR
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ cd dirP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 764 jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ chown root fileP
chown: 正在更改"fileP" 的所有者: 不允许的操作
[jy@localhost dirP]$ sudo chown root fileP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 root jy 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ cd ../
[jy@localhost ~]$ cd dirR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-rw-r--. 1 root root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$ sudo chown jy fileP
chown: 无法访问"fileP": 没有那个文件或目录
[jy@localhost dirR]$ sudo chown jy fileR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-rw-r--. 1 jy root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$
```

图 6 使用 chown 命令将 fileP 的所有者从 jy 变为 root，fileR 的所有者从 root 变为普通用户 jy

6. 使用 chgrp 命令更改 fileP 的所属组变为 root，更改 fileR 的所属组变为普通用户，参考命令格式如下：

chgrp <userName> <directoryPath>/<fileName>

使用 ls 命令检查两个文件的状态

图 7

A terminal window titled 'jy@localhost:~/dirR' showing a series of commands and their outputs. The user navigates to 'dirP', attempts 'chgrp -R root fileP' (fails with permission error), then 'sudo chgrp -R root fileP' (succeeds). They then navigate to 'dirR', list 'fileR' (owned by jy), attempt 'sudo chgrp -R jy fileP' (fails with 'fileP' not found), and finally 'sudo chgrp -R jy fileR' (succeeds).

```
jy@localhost:~/dirR
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ cd dirP
[jy@localhost dirP]$ chgrp -R root fileP
chgrp: 正在更改"fileP" 的所属组: 不允许的操作
[jy@localhost dirP]$ sudo chgrp -R root fileP
[jy@localhost dirP]$ ls -l fileP
-rw-rw-r--. 1 root root 0 10月 20 14:02 fileP
[jy@localhost dirP]$ cd ../
[jy@localhost ~]$ cd dirR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-rw-r--. 1 jy root 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$ sudo chgrp -R jy fileP
chgrp: 无法访问"fileP": 没有那个文件或目录
[jy@localhost dirR]$ sudo chgrp -R jy fileR
[jy@localhost dirR]$ ls -l fileR
-rw-rw-r--. 1 jy jy 0 10月 20 14:06 fileR
[jy@localhost dirR]$
```

图 7 使用 chgrp 命令更改 fileP 的所属组从 jy 变为 root,更改 fileR 的所属组从 root 变为普通用户 jy

文件的锁定和 ACL 权限

7. 使用 chattr 给 fileR 文件添加保护,避免 root 误操作,参考命令格式如下:

```
chattr <parameter> <fileName>
```

```
<parameter> +i      锁定文件,不能删除,不能改名,不能更改内容
```

```
<parameter> -i      解锁+i
```

使用 lsattr 查看指定文件是否有锁定状态

```
lsattr <fileName>
```

图 8

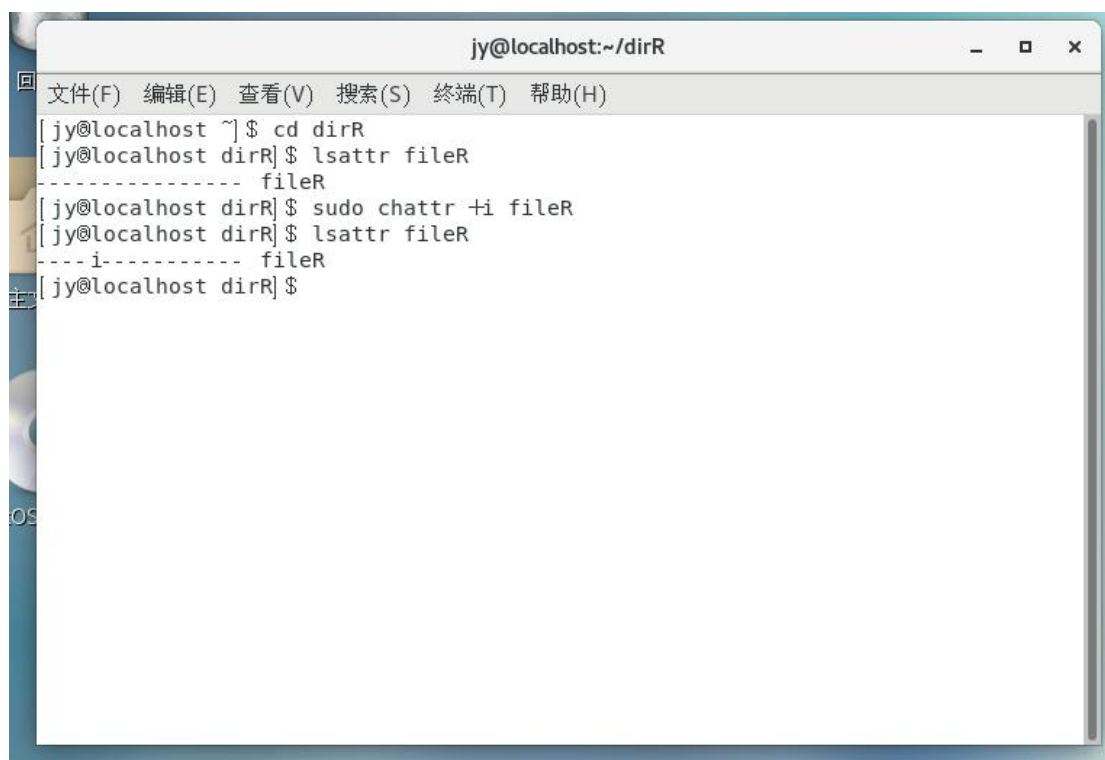


图 8 使用 chattr 命令给文件添加了保护,锁定了文件,然后使用 lsattr 命令查看了文件是否是锁定状态

8. 使用 chattr 给 fileR 文件解锁,参考命令格式如下:

```
chattr <parameter> <fileName>
```

```
<parameter> +i      锁定文件,不能删除,不能改名,不能更改内容
```

```
<parameter> -i      解锁+i
```

使用 lsattr 查看指定文件是否有解锁状态

图 9

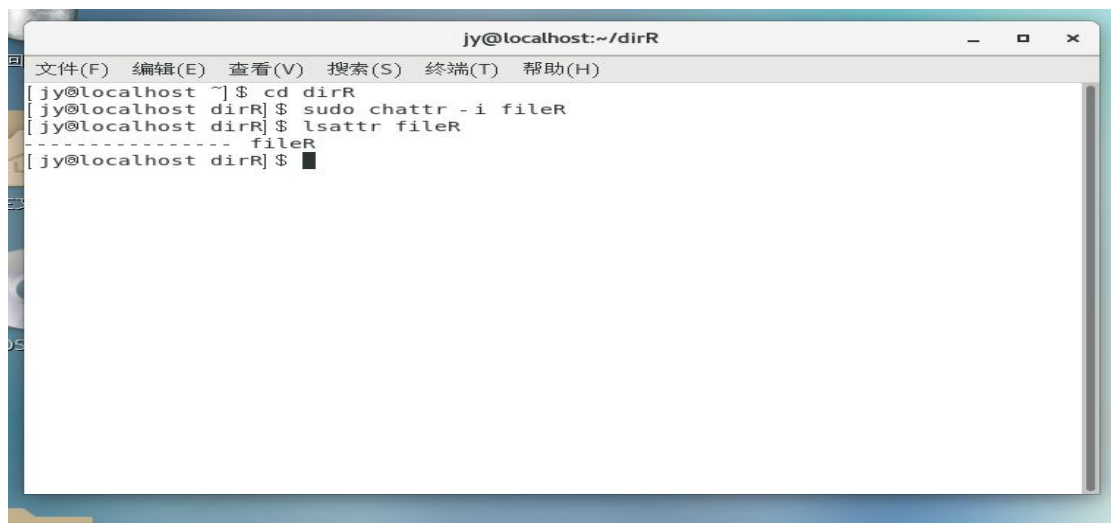


图 9 使用 chattr 命令给文件解除了保护，然后使用 lsattr 命令查看了文件是否是锁定状态

9. 使用 setfacl 设置文件 fileP 的具体 ACL 权限, 增加用户的普通用户的读写执行的权限, 参考命令格式如下:

```

setfacl -m <name>:<userName>:<right> <fileName>
<name> 使用用户名, u 表示用户, g 表示同组, o 表示其他用户
<right> 权限设置, 不填为-, r 表示读, w 表示写, x 表示执行
并用 getfacl 查看文件 ACL 权限
getfacl <fileName>
  
```

图 10

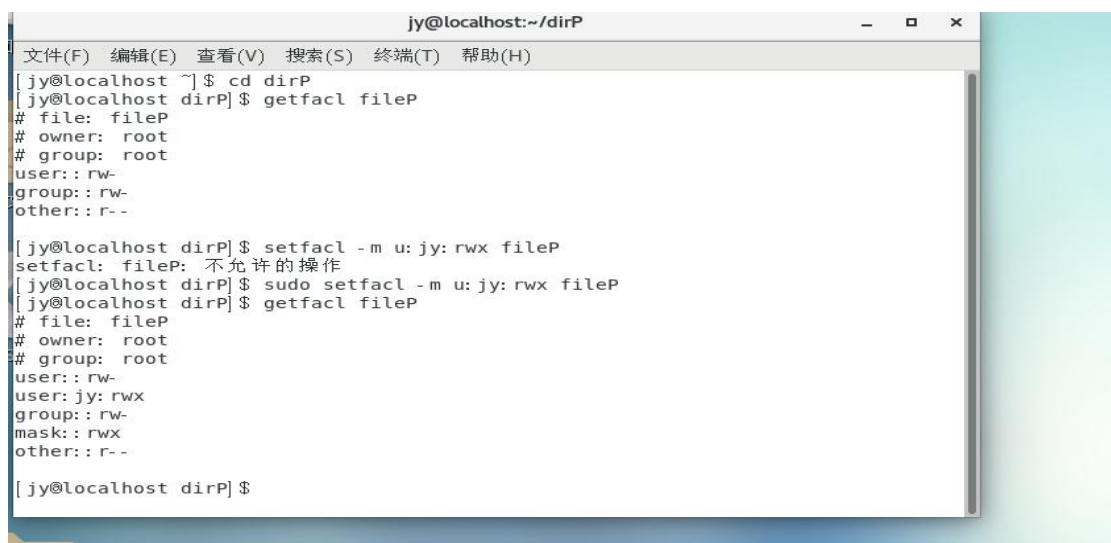


图 10 使用 setfacl 命令设置了文件 fileP 的具体 ACL 权限, 增加普通用户 jy 的读写执行的权限, 并使用 getfacl 查看文件 ACL 权限

第二部分

用户操作

1. 使用 cat 命令检查/etc/passwd 和/etc/shadow 文件的内容，检查用户的相关信息

图 11



```
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:998:995:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
colord:x:997:994:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
sane:x:996:993:SANE scanner daemon user:/usr/share/sane:/sbin/nologin
gluster:x:995:992:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
sasauth:x:994:76:Sasauthd user:/run/sasauthd:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/:/etc/abrt:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:993:990:/:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/:/sbin/nologin
```

图 11 使用 cat 命令查看了/etc/passwd 的内容，查看了用户的相关信息

图 12



```
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/shadow
root:$6$je/gbzAOCdyxgT0q$E/R24moIMymAwqIAHvoGo0XSLl6QGsp7/k8plDIiavRRuFpHqXGLVYJn19moJI
99999:7:::
bin:!:18353:0:99999:7:::
daemon:!:18353:0:99999:7:::
adm:!:18353:0:99999:7:::
lp:!:18353:0:99999:7:::
sync:!:18353:0:99999:7:::
shutdown:!:18353:0:99999:7:::
halt:!:18353:0:99999:7:::
mail:!:18353:0:99999:7:::
operator:!:18353:0:99999:7:::
games:!:18353:0:99999:7:::
ftp:!:18353:0:99999:7:::
nobody:!:18353:0:99999:7:::
systemd-network:!!:19602:::
dbus:!!:19602:::
polkitd:!!:19602:::
```

图 12 使用 cat 命令查看了/etc/shadow 的内容，查看了用户密码的相关信息

2. 使用 `useradd` 命令添加用户 `user1`，使用 `adduser` 命令添加用户 `user2`，相关命令格式如下：

```
useradd <userName>
```

```
adduser <userName>
```

用 `ls` 命令检查 `/home` 下是否有对应名字的文件夹；

图 13



图 13 使用 `useradd` 命令添加了用户 `user1`，使用 `adduser` 命令添加了用户 `user2`，然后使用了 `ls` 命令查看了 `/home` 文件夹下是否有和新建用户相对应的文件夹

3. 用 `su` 命令切换到 `user1` 和 `user2` 上，看是否成功，不成功的话，使用 `passwd` 命令增加两个用户的密码，然后再尝试能否登录到对应的用户上；

图 14

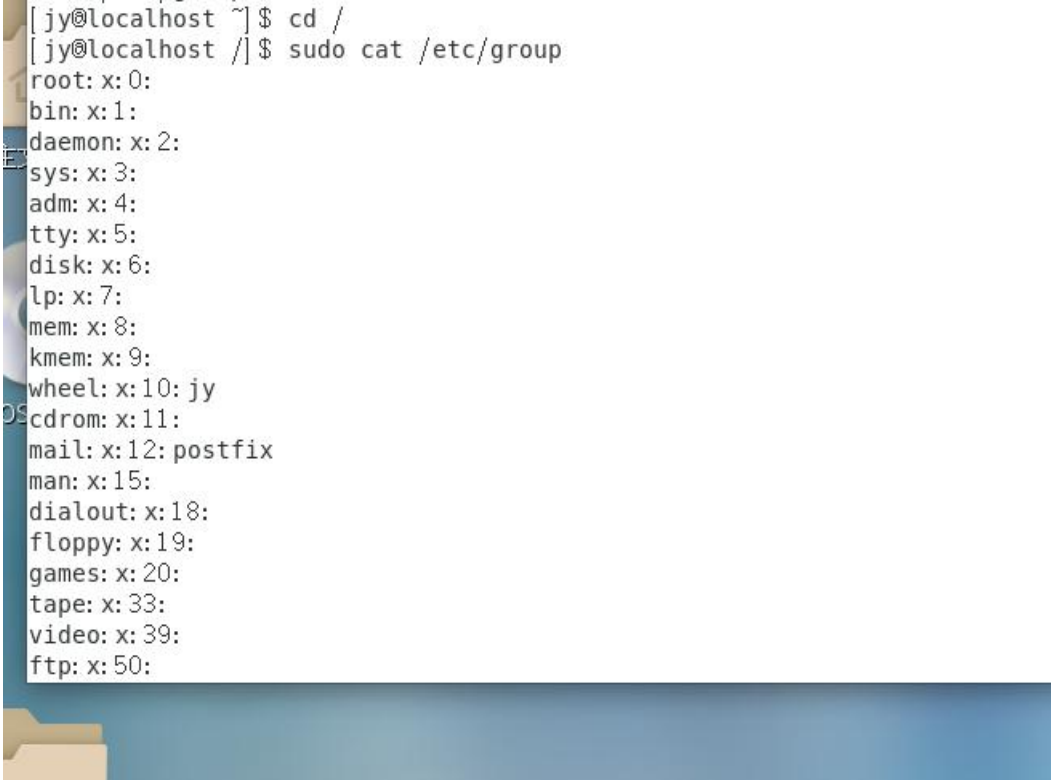


图 14 使用 `su` 命令尝试切换到新建的用户上，发现没有成功，然后使用 `passwd` 命令给两个用户添加了密码，然后成功切换到了新建的用户上

用户组操作

4. 使用 cat 命令检查/etc/group 的内容，检查用户组的相关信息

图 15



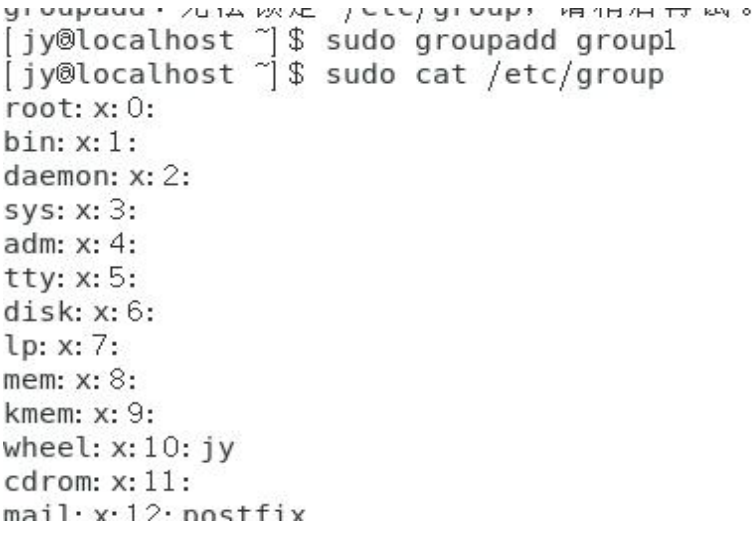
```
[jy@localhost ~]$ cd /  
[jy@localhost /]$ sudo cat /etc/group  
root:x:0:  
bin:x:1:  
daemon:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mem:x:8:  
kmem:x:9:  
wheel:x:10:jy  
cdrom:x:11:  
mail:x:12:postfix  
man:x:15:  
dialout:x:18:  
floppy:x:19:  
games:x:20:  
tape:x:33:  
video:x:39:  
ftp:x:50:
```

图 15 使用 cat 命令查看了/etc/group 下用户组的相关信息

5. 添加用户组 group1，参考命令格式如下

groupadd <groupName>

图 16



```
groupadd: 无法创建 /etc/group: 存储空间不够。  
[jy@localhost ~]$ sudo groupadd group1  
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/group  
root:x:0:  
bin:x:1:  
daemon:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mem:x:8:  
kmem:x:9:  
wheel:x:10:jy  
cdrom:x:11:  
mail:x:12:postfix  
group1:x:13:
```

图 16 使用 groupadd 命令新建了一个用户组 group1

图 17

```
tcpdump: x: 72:
jy: x: 1000: jy
user1: x: 1001:
user2: x: 1002:
group1: x: 1003:
[jy@localhost ~]$
```

图 17 使用 `cat /etc/group` 命令查看新建的用户组是否创建成功

6. 添加用户到组，参考命令格式如下

```
gpasswd <parameter> <userName> <groupName>
<parameter> -a : add, 增加用户到组
```

图 18

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[jy@localhost ~]$ sudo gpasswd -a user1 group1
正在将用户 "user1" 加入到 "group1" 组中
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/group
root: x: 0:
bin: x: 1:
daemon: x: 2:
sys: x: 3:
```

图 18 使用 `gpasswd` 命令将用户 `user1` 添加到了用户组 `group1` 中

图 19

```
stapdev: x: 158:
tcpdump: x: 72:
jy: x: 1000: jy
user1: x: 1001:
user2: x: 1002:
group1: x: 1003: user1
[jy@localhost ~]$
```

图 19 使用 `cat /etc/group` 命令查看是否将用户 `user1` 添加到了用户组 `group1` 中

7. 修改组名为 groupTemp, 参考命令格式如下:

```
groupmod -n <newGroupName> <groupName>
```

图 20

```
[jy@localhost ~]$ groupmod -n groupTemp group1
groupmod: Permission denied.
groupmod: 无法锁定 /etc/group, 请稍后再试。
[jy@localhost ~]$ sudo groupmod -n groupTemp group1
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
```

图 20 使用 groupmod 命令将用户组 group1 改为了 groupTemp

图 21

```
jy:x:1000:jy
user1:x:1001:
user2:x:1002:
groupTemp:x:1003:user1
[jy@localhost ~]$
```

图 21 使用 cat /etc/group 命令查看是否将用户组 group1 改为了 groupTemp

8. 从 group1 中删除 user2, 并删除组账号 group1, 参考命令格式如下:

```
gpasswd <parameter> <userName> <groupName>
```

<parameter> -d : delete, 从组中删除用户

```
groupdel <groupName>
```

图 22

```
正在将用户 "user2" 加入到 "groupTemp" 组中
[jy@localhost ~]$ sudo gpasswd -d user2 groupTemp
正在将用户 "user2" 从 "groupTemp" 组中删除
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
```

图 22 使用 gpasswd 命令将用户 user2 从用户组 groupTemp 中删除

图 23

```
groupdel: 无法锁定 /etc/group, 请稍后再试。  
[jy@localhost ~]$ sudo groupdel groupTemp  
[jy@localhost ~]$ sudo cat /etc/group  
root:x:0:  
bin:x:1:  
daemon:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mem:x:8:  
kmem:x:9:  
wheel:x:10:jy  
cdrom:x:11:  
mail:x:12:postfix  
man:x:15:
```

图 23 使用 groupdel 命令删除了用户组 groupTemp

图 24

```
postdrop:x:90:  
postfix:x:89:  
stapusr:x:156:  
stapsys:x:157:  
stapdev:x:158:  
tcpdump:x:72:  
jy:x:1000:jy  
user1:x:1001:  
user2:x:1002:  
[jy@localhost ~]$
```

图 24 使用 cat /etc/group 查看是否删除了用户和用户组

9. 查看用户的 ID 信息

id <parameter> <userName>
<parameter> -g :显示 GID
<parameter> -G :显示所属组
<parameter> -u :显示 UID

图 25

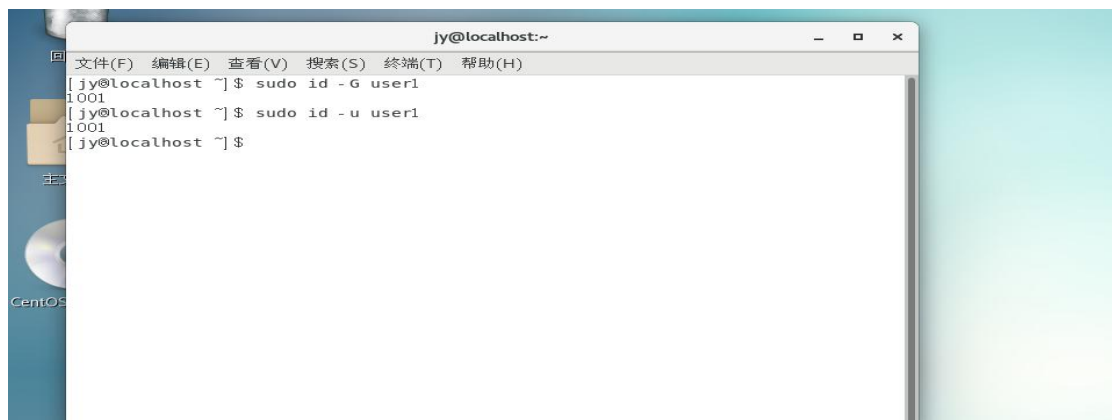
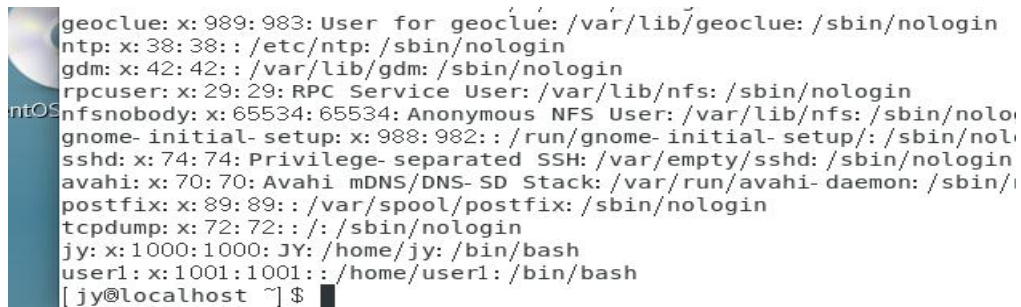


图 25 使用 id 命令查看了用户 user1 的 UID

10. 用 userdel 删除 user2，并检查/etc/passwd 和/etc/shadow 中是否有 user2 的信息；检查/home 下是否有 user2 的目录；切换 user2 是否成功；

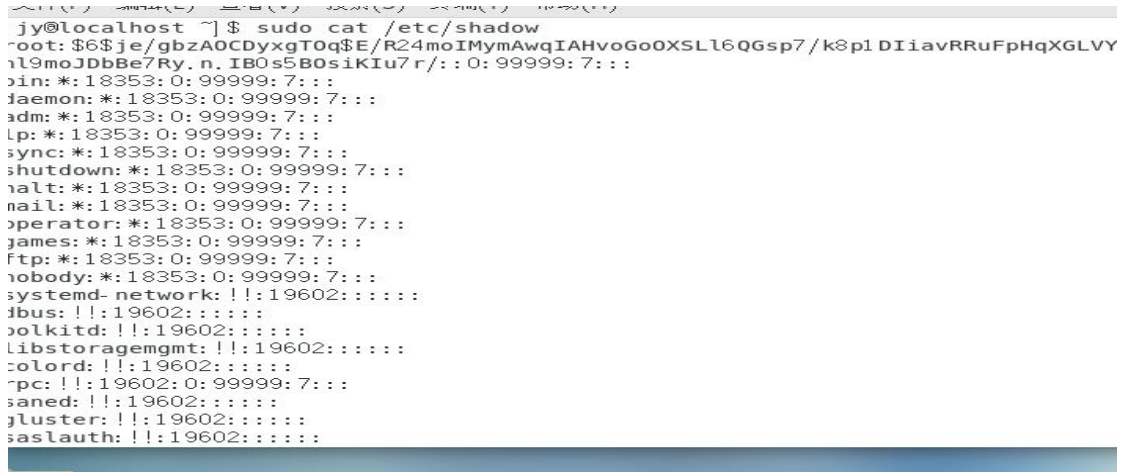
图 26



```
geoclue: x: 989: 983: User for geoclue: /var/lib/geoclue: /sbin/nologin
ntp: x: 38: 38: /etc/ntp: /sbin/nologin
gdm: x: 42: 42: /var/lib/gdm: /sbin/nologin
rpcuser: x: 29: 29: RPC Service User: /var/lib/nfs: /sbin/nologin
nfsnobody: x: 65534: 65534: Anonymous NFS User: /var/lib/nfs: /sbin/nologin
gnome-initial-setup: x: 988: 982: /run/gnome-initial-setup: /sbin/nologin
sshd: x: 74: 74: Privilege-separated SSH: /var/empty/ssh: /sbin/nologin
avahi: x: 70: 70: Avahi mDNS/DNS-SD Stack: /var/run/avahi-daemon: /sbin/nologin
postfix: x: 89: 89: /var/spool/postfix: /sbin/nologin
tcpdump: x: 72: 72: /: /sbin/nologin
jy: x: 1000: 1000: JY: /home/jy: /bin/bash
user1: x: 1001: 1001: /home/user1: /bin/bash
[jy@localhost ~]$
```

图 26 使用 userdel 命令删除了 user2，使用 cat 命令查看/etc/passwd 里面已经没有 user2 的信息

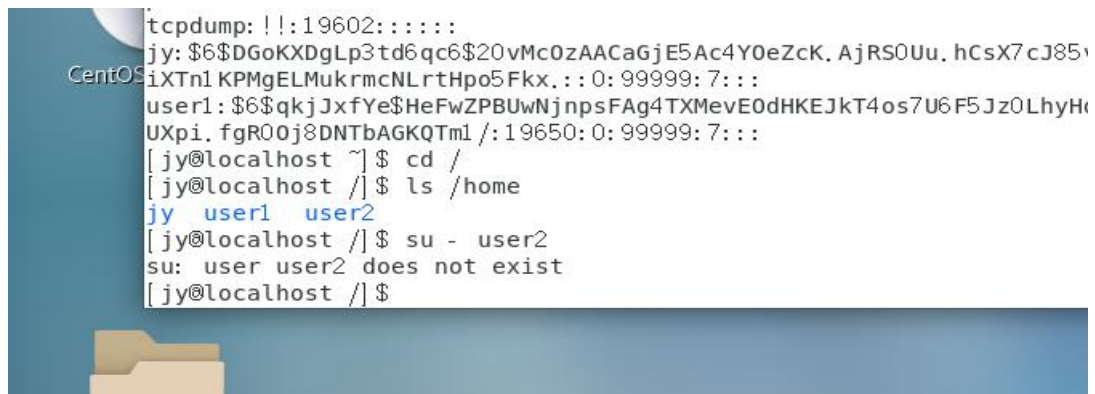
图 27



```
jy@localhost ~$ sudo cat /etc/shadow
root:$6$je/gbzA0CDyxgT0q$E/R24moIMymAwqIAHvoGo0XSLl6QGsp7/k8plDIiavRRuFpHqXGLVY
nl9moJDdBBe7Ry.n.IB0s5B0siKIu7r/:0:99999:7:::
bin:!:18353:0:99999:7:::
daemon:!:18353:0:99999:7:::
adm:!:18353:0:99999:7:::
lp:!:18353:0:99999:7:::
sync:!:18353:0:99999:7:::
shutdown:!:18353:0:99999:7:::
halt:!:18353:0:99999:7:::
mail:!:18353:0:99999:7:::
operator:!:18353:0:99999:7:::
james:!:18353:0:99999:7:::
ftp:!:18353:0:99999:7:::
nobody:!:18353:0:99999:7:::
systemd-network:!!:19602:0:99999:7:::
dbus:!!:19602:0:99999:7:::
polkitd:!!:19602:0:99999:7:::
libstoragemgmt:!!:19602:0:99999:7:::
colord:!!:19602:0:99999:7:::
rpc:!!:19602:0:99999:7:::
saned:!!:19602:0:99999:7:::
gluster:!!:19602:0:99999:7:::
saslauth:!!:19602:0:99999:7:::
```

图 27 使用 cat 命令查看/etc/shadow 里面已经没有 user2 的信息

图 28



```
tcpdump:!!:19602:0:99999:7:::
jy: $6$DGoKXDgLP3td6qc6$20vMc0zAACaGjE5Ac4Y0eZcK.AjRS0Uu.hCsX7cJ85
ixTnlKPMgELMukrmcNLrtHpo5Fkx.:0:99999:7:::
user1: $6$qkjJxfYe$HeFwZPBuWnJnpsFAG4TXMevE0dHKEJkt4os7U6F5Jz0LhyH
UXpi.fgR00j8DNTbAGKQTml/:19650:0:99999:7:::
[jy@localhost ~]$ cd /
[jy@localhost /]$ ls /home
jy user1 user2
[jy@localhost /]$ su - user2
su: user user2 does not exist
[jy@localhost /]$
```

图 28 使用 ls 检查/home 下还有 user2 文件夹，切换到 user2 没有成功表示已经删除了用户但是没有删除文件夹

第三部分

1. M 公司伴随规模不断的壮大，对现有部门进行调整后，作为系统管理员需要在 Linux 操作系统中重新为上述部门调整人员账号。根据公司要求，每个部门人员账号情况如表 1 所示：

表 1 公司各部门人员账号情况

部门名称	原人员账号	现人员账号	账号 UID	账号初始密码
技术部	js01		3001	333333
	js02		3002	
研发部		js01→yf01	3001→4001	333333→
		js02→yf01	3002→4002	444444
服务部		fw01	5001	555555
		fw02	5002	
市场部		sc01	6001	666666
		sc02	6002	

2. M 公司对部门进行调整后，为了便于各个部门的管理，系统管理员需要根据部门人员情况，在 Linux 系统中，将人员账号划分到每个部门中，公司各部门人员账号和所属用户组情况如表 2 所示：

表 2 公司各部门人员账号与用户组情况

部门名称	现人员账号	现所属用户组	用户组 GID
研发部	yf01	yf	1666
	yf02		
服务部	fw01	fw	1777
	fw02		
市场部	sc01	sc	1888
	sc02		

3. 实验步骤（写出操作命令和截图）

- （1）创建服务部人员账号、市场部人员账号，并设置密码
- （2）修改原技术部人员账号
- （3）创建研发部、服务部、市场部用户组，并设置用户组 GID
- （4）修改人员账号所属的用户组

图 29

```

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@localhost jy] # useradd fw01
root@localhost jy] # useradd fw02
root@localhost jy] # useradd sc01
root@localhost jy] # useradd sc02
root@localhost jy] # paddwd fw01
bash: paddwd: 未找到命令...
root@localhost jy] # passwd fw01
更改用户 fw01 的密码。
新的 密码：
重新输入新的 密码：
抱歉，密码不匹配。
新的 密码：
重新输入新的 密码：
passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
root@localhost jy] # passwd fw02
更改用户 fw02 的密码。
新的 密码：
重新输入新的 密码：
passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
root@localhost jy] # passwd sc01
更改用户 sc01 的密码。
新的 密码：
重新输入新的 密码：
passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。

```

图 29 创建了服务部和市场部的用户，并设置了密码

图 30

```

passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
[root@localhost jy] # usermod -l js01 js03
usermod: 用户 "js03"不存在
[root@localhost jy] # usermod -l js03 js01
[root@localhost jy] # usermod -l js04 js02

```

图 30 将技术部原来的用户 js01 修改成了 js03，js02 修改成了 js04

图 31

```

gdm: x: 42: 42: /var/lib/gdm: /sbin/nologin
rpcuser: x: 29: 29: RPC Service User: /var/lib/nfs: /sbin/nologin
nfsnobody: x: 65534: 65534: Anonymous NFS User: /var/lib/nfs: /sbin/nologin
gnome-initial-setup: x: 988: 982: /run/gnome-initial-setup: /sbin/nologin
sshd: x: 74: 74: Privilege-separated SSH: /var/empty/ssh: /sbin/nologin
avahi: x: 70: 70: Avahi mDNS/DNS-SD Stack: /var/run/avahi-daemon: /sbin/nologin
postfix: x: 89: 89: /var/spool/postfix: /sbin/nologin
tcpdump: x: 72: 72: /: /sbin/nologin
jy: x: 1000: 1000: JY: /home/jy: /bin/bash
user1: x: 1001: 1001: /home/user1: /bin/bash
fw01: x: 1004: 1008: /home/fw01: /bin/bash
fw02: x: 1005: 1009: /home/fw02: /bin/bash
sc01: x: 1006: 1010: /home/sc01: /bin/bash
sc02: x: 1007: 1011: /home/sc02: /bin/bash
js03: x: 1002: 1006: /home/js01: /bin/bash
js04: x: 1003: 1007: /home/js02: /bin/bash
[root@localhost jy] #

```

图 31 使用 cat 命令查看是否将原技术部人员用户修改成功

图 32

```
[root@localhost jy] # groupmod -g 1101 fuwu
[root@localhost jy] # groupmod -g 1102 shichang
[root@localhost jy] # cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
kmem:x:10:...
```

图 32 新建了研发部、服务部、市场部用户组，并设置用户组的 GID

图 33

```
jy:x:1000:jy
user1:x:1001:
jishu:x:1002:
yanfa:x:1100:
fuwu:x:1101:
shichang:x:1102:
js01:x:1006:
js02:x:1007:
fw01:x:1008:
fw02:x:1009:
sc01:x:1010:
```

图 33 使用 cat 查看用户组是的创建成功 GID 是否设置

图 34

```
[root@localhost jy] # gpasswd -a js03 jishu
正在将用户“js03”加入到“jishu”组中
```

图 34 使用 gpasswd 命令将用户 js03 加入到了用户组技术部

图 35

```
jy:x:1000:jy
user1:x:1001:
jishu:x:1002:js03
yanfa:x:1100:
fuwu:x:1101:
shichang:x:1102:
js01:x:1006:
js02:x:1007:
fw01:x:1008:
fw02:x:1009:
sc01:x:1010:
sc02:x:1011:
```

图 35 使用 cat /etc/group 命令查看是否将用户 js03 添加到了用户组技术部中

四、实验总结

通过这个实验，我深入了解了 Linux 文件权限的实际应用。文件权限由三组权限位组成，分别对应文件的所有者、所属组和其他用户。每个类别的权限包括读（r）、写（w）和执行（x），可以使用数字表示法（如 755）或符号表示法（如 u=rwx, g=rx, o=rx）设置文件的权限。

通过修改权限位，可以限制文件和目录的访问权限，保护文件的安全性。在实验中，我发现只有文件的所有者和超级用户可以修改文件的权限，其他用户只能读取、写入或执行文件，具体权限取决于权限位的设置。

总结起来，Linux 文件权限是非常重要的，Linux 文件权限是 Linux 系统中非常重要的一部分，掌握好文件权限对于系统安全和管理至关重要。在实际操作中，要特别注意权限的合理设置，避免不必要的安全风险。同时，要学会利用递归修改权限的方法，提高操作效率。它可以保护文件的安全性和隐私。在实际使用中，我们应该合理设置文件权限，以确保文件的保密性和完整性。同时，我们还应该注意文件的所有者和所属组的设置，合理控制用户对文件的访问权限。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实际操作情况	30	
3	实验报告质量	60	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。